

《线性代数》试卷 (3)

一. 填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 n 为正整数, 则 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^n =$ _____。

2. 设 $A = \begin{pmatrix} O & B \\ C & O \end{pmatrix}$, 其中 B 、 C 均可逆, 则

$A^{-1} =$ _____。

3. 设方程组 $\begin{cases} kx + ky + z = 0 \\ x - y + kz = 0 \\ x + 3y + z = 0 \end{cases}$ 有非零解, 则 k 的取值是_____。

4. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $(A^*)^{-1} =$ _____。

5. 设 3 阶矩阵 A 具有特征值 1、2、3, 则 $|2A - E| =$ _____。

二. 选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. n 阶行列式 $\begin{vmatrix} 0 & 2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix}$ 的值为()。

A. $n!$; B. $-n!$; C. $(-1)^n n!$; D. $(-1)^{n-1} n!$

2. 设 A 、 B 都是 n 阶对称矩阵, 则下列矩阵中不一定是对称矩阵的是 ()。

A. $A + B$; B. ABA ; C. $AB + BA$; D. $AB - BA$

3. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m (m > 2)$ 是 n 维向量组, 下列命题错误的是 ()。

A. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关, 则其中任意一个向量可由其余向量线性表示;

B. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 则其中任意 r 个向量线性无关;

C. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关, 则齐次线性方程组

$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_m\alpha_m = 0$ 有非零解;

D. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 则非齐次线性方程组

$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_m\alpha_m = \beta$ 不可能有无穷多解

4. n 阶矩阵 A 与 B 等价的充分必要条件是 ()。

A. A 的行向量组与 B 的行向量组等价;

B. A 的列向量组与 B 的列向量组等价;

C. 方程组 $AX = 0$ 与 $BX = 0$ 同解;

D. A 的秩与 B 的秩相等

5. 设 A 、 B 为 n 阶矩阵, 且 A 与 B 相似, 则 ()。

A. $\lambda E - A = \lambda E - B$;

B. A 与 B 具有相同的特征值与特征向量;

C. A 与 B 相似于同一个对角矩阵;

D. 对于任意实数 t , $tE - A$ 与 $tE - B$ 相似

三. 计算题 (共 56 分)

1. (本题满分 12 分)

设 $A = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 1 & \lambda & 0 \\ 0 & 1 & \lambda \end{pmatrix}$, $\lambda \neq 0$, 试求: (1) A^2 , A^k ; (2) A^{-1} 。

2. (本题满分 8 分) 计算 n 阶行列式 $D_n = \begin{vmatrix} x & a & a & \cdots & a \\ a & x & a & \cdots & a \\ a & a & x & \cdots & a \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a & a & a & \cdots & x \end{vmatrix}$ 。

3. (本题满分 8 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 2 \\ 0 & 5 & 1 \\ 2 & -2 & 5 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & -1 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}$, 矩阵 X 满足

$AX = 4X + 3B$, 求矩阵 X 。

4. (本题满分 12 分) 设向量组 $\alpha_1 = (1, 1, 2)^T$, $\alpha_2 = (a, 2, 3)^T$, $\alpha_3 = (2, 1, 3)^T$,

$\beta = (2, b, 3)^T$, 试问 a 、 b 分别为何值时,

(1) β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 且表示法唯一;

(2) β 不可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示;

(3) β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 且表示法不唯一, 并写出一般表示式。

5. (本题满分 6 分) 设四元非齐次线性方程组 $AX = b$, $r(A) = 3$, 已知

η_1, η_2, η_3 是 $AX = b$ 的三个解向量, 且 $\eta_1 = (0, 1, 2, 3)^T$, $\eta_2 + \eta_3 = (1, 2, 3, 4)^T$, 求 $AX = b$ 的通解。

6. (本题满分 10 分) 设二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 - 2x_1x_2 - 2x_1x_3 - 2x_2x_3,$$

试求正交变换 $X = PY$, 将二次型化为标准形, 并写出标准形。

四. 证明题 (共 14 分)

1. (本题满分 7 分) 设 X_1 与 X_2 分别是矩阵 A 的对应于不同的特征值

λ_1 与 λ_2 的特征向量, 证明: $X_1 + X_2$ 不是 A 的特征向量。

2. (本题满分 7 分) 设 A 是 $m \times n$ 实矩阵, $B = kE + A^T A$ (E 为 n 阶单位矩阵), 证明: 当 $k > 0$ 时, B 为正定矩阵。